

## **DESCRIPCIÓN DE PROCESOS - SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA : DUCKY**

### **Proceso 1: Gestión de Usuarios**

#### **Descripción del proceso**

El proceso permite registrar y administrar usuarios dentro del sistema bibliotecario. El administrador puede crear perfiles, asignar roles y permisos, además de consultar el estado de cada usuario respecto a préstamos activos y multas. El sistema también puede bloquear automáticamente usuarios con adeudos pendientes.

#### **Entrada**

- Datos del usuario
- Rol asignado
- Estado de préstamos y multas

#### **Salida**

- Usuario registrado
- Roles y permisos asignados
- Estado actualizado del usuario

### **Proceso 2: Gestión de Libros**

#### **Descripción del proceso**

El administrador registra, modifica o elimina libros dentro del catálogo. El sistema genera fichas bibliográficas y controla el estado de cada ejemplar, incluyendo disponibilidad, préstamo, daño o pérdida.

#### **Entrada**

- Información bibliográfica
- Estado del libro
- Datos de inventario

#### **Salida**

- Libro registrado o actualizado
- Catálogo actualizado
- Estado del ejemplar actualizado

### **Proceso 3: Búsqueda de Libros**

#### **Descripción del proceso**

El usuario realiza búsquedas dentro del catálogo utilizando filtros como título, autor, editorial o tema. El sistema muestra la ubicación y disponibilidad de los libros en tiempo real.

#### **Entrada**

- Palabra clave o filtro de búsqueda

#### **Salida**

- Lista de libros encontrados
- Disponibilidad y ubicación

### **Proceso 4: Préstamo de Libros**

#### **Descripción del proceso**

El usuario solicita el préstamo de un libro disponible. El sistema valida la condición del usuario, la disponibilidad del ejemplar y el límite máximo de préstamos permitidos. Posteriormente registra el préstamo y genera un recibo o notificación.

#### **Entrada**

- Usuario solicitante
- Libro seleccionado
- Fechas de préstamo

#### **Salida**

- Préstamo registrado
- Disponibilidad actualizada
- Notificación o recibo generado

### **Proceso 5: Renovación de Préstamos**

#### **Descripción del proceso**

El usuario solicita extender el periodo de préstamo de un libro. El sistema valida que el libro no tenga lista de espera ni adeudos asociados antes de aprobar la renovación.

### **Entrada**

- Solicitud de renovación
- Información del préstamo activo

### **Salida**

- Fecha de devolución actualizada
- Renovación registrada

## **Proceso 6: Gestión de Lista de Espera**

### **Descripción del proceso**

Cuando un libro no está disponible, el usuario puede agregarse a una lista de espera. El sistema registra la solicitud y notifica cuando el libro vuelve a estar disponible.

### **Entrada**

- Usuario solicitante
- Libro no disponible

### **Salida**

- Usuario agregado a lista de espera
- Notificación futura de disponibilidad

## **Proceso 7: Devolución de Libros**

### **Descripción del proceso**

El administrador registra la devolución de un libro prestado. El sistema actualiza automáticamente la disponibilidad del ejemplar y valida si existen retrasos, daños o pérdidas.

### **Entrada**

- Libro devuelto
- Usuario relacionado

### **Salida**

- Libro disponible nuevamente
- Historial actualizado

- Registro de devolución

## **Proceso 8: Gestión de Multas**

### **Descripción del proceso**

El sistema calcula automáticamente multas por retrasos, daños o pérdida de libros. El administrador puede consultar y actualizar el estado de las multas pendientes.

### **Entrada**

- Información del préstamo
- Días de retraso o condición del libro

### **Salida**

- Multa generada
- Estado financiero actualizado

## **Proceso 9: Gestión de Notificaciones**

### **Descripción del proceso**

El sistema genera notificaciones relacionadas con préstamos, devoluciones, multas y disponibilidad de libros. Estas pueden enviarse por correo electrónico, WhatsApp o mostrarse dentro de la plataforma.

### **Entrada**

- Evento generado en el sistema

### **Salida**

- Notificación enviada al usuario

## **Proceso 10: Interacción con Chatbot**

### **Descripción del proceso**

El usuario interactúa con el chatbot para resolver dudas relacionadas con préstamos, reservas, horarios o funcionamiento del sistema. El chatbot procesa la solicitud y genera respuestas automáticas.

### **Entrada**

- Pregunta del usuario

### **Salida**

- Respuesta automática del chatbot

## **Proceso 11: Gestión de Reportes**

### **Descripción del proceso**

El administrador accede al módulo de reportes para visualizar estadísticas relacionadas con usuarios registrados, préstamos activos, disponibilidad de libros y actividad general del sistema. El sistema procesa la información almacenada y genera reportes visuales.

### **Entrada**

- Solicitud de reporte
- Datos almacenados del sistema

### **Salida**

- Reportes y estadísticas generadas

## **Proceso 12: Gestión de Bitácora**

### **Descripción del proceso**

El sistema registra automáticamente las acciones importantes realizadas por los usuarios y administradores, como creación de usuarios, préstamos, devoluciones o eliminación de libros. El administrador puede consultar esta información para fines de control y seguimiento.

### **Entrada**

- Eventos y acciones realizadas en el sistema

### **Salida**

- Registro actualizado en bitácora

## **Proceso 13: Validación de Credenciales**

### **Descripción del proceso**

El sistema verifica que las credenciales ingresadas por el usuario coincidan con la información almacenada. Además, valida los permisos y roles asignados antes de permitir el acceso.

#### **Entrada**

- Usuario
- Contraseña

#### **Salida**

- Acceso autorizado o denegado

### **Proceso 14: Visualización de Detalles del Libro**

#### **Descripción del proceso**

El usuario consulta información detallada de un libro seleccionado, incluyendo autor, editorial, ISBN, ubicación física, sinopsis, disponibilidad y estado del ejemplar.

#### **Entrada**

- Selección del libro

#### **Salida**

- Información completa del libro

### **Proceso 15: Gestión de Permisos**

#### **Descripción del proceso**

El administrador asigna, modifica o elimina permisos específicos para cada usuario dependiendo de su rol dentro del sistema. El sistema actualiza automáticamente los accesos disponibles.

#### **Entrada**

- Usuario seleccionado
- Permisos asignados

#### **Salida**

- Permisos actualizados

## **Proceso 16: Gestión de Disponibilidad**

### **Descripción del proceso**

El sistema controla automáticamente la cantidad de ejemplares disponibles de cada libro conforme se realizan préstamos y devoluciones. También actualiza el estado del libro dentro del catálogo.

### **Entrada**

- Registro de préstamo o devolución

### **Salida**

- Disponibilidad actualizada
- Estado del libro actualizado

## **Proceso 17: Consulta de Historial de Préstamos**

### **Descripción del proceso**

El usuario puede visualizar el historial de préstamos realizados dentro del sistema, incluyendo fechas de préstamo y devolución. El administrador puede consultar el historial completo de todos los usuarios.

### **Entrada**

- Usuario autenticado

### **Salida**

- Historial de préstamos mostrado

## **Proceso 18: Gestión de Roles**

### **Descripción del proceso**

El administrador define el rol de cada usuario dentro del sistema, como administrador, maestro o alumno. El sistema utiliza esta información para limitar o habilitar funciones específicas.

### **Entrada**

- Usuario seleccionado
- Rol asignado

## **Salida**

- Rol actualizado en el sistema